



24-25-1-操作系统-期末

！ 缺少答案

此试题缺少答案，欢迎您作为志愿者提供答案。您可以直接编辑页面 (<https://wiki.byrdocs.org/index.php?title=24-25-1-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%B3%BB%E7%BB%9F-%E6%9C%9F%E6%9C%AB&veaction=edit>)或编辑源代码 (<https://wiki.byrdocs.org/index.php?title=24-25-1-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%B3%BB%E7%BB%9F-%E6%9C%9F%E6%9C%AB&action=edit>)以添加答案。

二、判断题

8. 空间局部性是指，程序倾向于使用一小部分内存，或者接近最近访问的内存。

解答

对

操作系统 	
时间	2024-2025学年第一学期
科目	操作系统
阶段	期末
类型	本科
学院	未来学院
来源	暂无
答案完成度	残缺

三、填空题

1. 当应用程序需要运行特权指令时，它们必须进入 _____ 态。

解答

内核

6. 能够支持长时间运行的后台任务（批处理进程）和低延迟的前台任务（交互式进程）的调度方式是： _____

解答

多级反馈队列

7. 要求进程一次性分配好它所需的所有资源，这破坏了死锁形成的四个条件中的_____。

解答

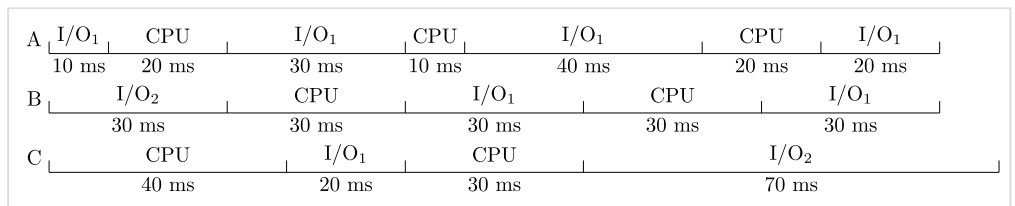
请求与保持条件

四、简答题

1. 有三个进程A, B, C，它们的调度优先级是：A>B>C。它们在单独工作时的任务顺序、资源需求及所需时间如图4-1所示。

有三个资源，分别是CPU, I/O₁和I/O₂。

当一个任务开始时，它必须运行到结束才能释放资源（不允许中断）。现在这三个进程都在同一时间到达，问：



题图4-1

1. 哪个进程最早结束？

解答

B

2. 哪个进程最晚结束？

解答

A

3. 在所有进程结束前，CPU的使用率是多少？

解答

$\frac{180}{210} \approx 85.7\%$

2.

某一磁盘先后有8个进程提出了磁盘访问请求，按申请到达的先后顺序依次为：98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67。系统中磁头停留在磁道号为53的磁道上。求在使用以下调度算法时，磁道的访问顺序及其寻道长度：

1. FCFS；
2. SCAN，且移动臂正沿磁道号递减的方向移动；
3. C-LOOP，且移动臂正沿磁道号递增的方向移动。

检索自“<https://wiki.byrdocs.org/index.php?title=24-25-1-操作系统-期末&oldid=1259>”